第八周作业

8-28（③改为全维状态观测器），9-11，9-16②

8-28　已知系统动态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 - 3x_2 + 2u \\ y = x_1 - x_2 \end{cases}$$

① 判断系统的稳定性；

② 若可能，设计状态反馈使闭环系统的极点位于－2±j2；

③ 当系统的状态不可直接量测时，若可能，设计极点均位于－6 处的全维状态观测器。

9-11　试确定图 9-51 所示系统的极限环的振幅和频率，并指出该极限环的稳定性。

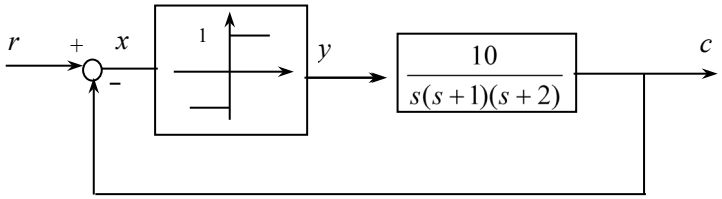


图 9-51 题 9-11 图

9-16　试确定下列系统在其平衡状态的稳定性。

② $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ -x_1 - x_2 + x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{bmatrix}$